1. (习题四 1)

对 f, 由于

$$\frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \begin{cases} 1, & \Delta x \in \mathbb{Q}; \\ -1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

而 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 上均稠密, 所以 $\lim_{\Delta x \to 0} f(\Delta x)/\Delta x$ 不存在, f 在 0 处不可导.

对 g,

$$0 = \lim_{\Delta x \to 0} -\Delta x \leq \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(\Delta x)}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x = 0,$$

因此 $g'(0) = 0$.

2. (习题四 8)

由条件, $P_n(M) = 0$. 由于 P_n 的最高次系数为 $1 > 0$, 明显 $\lim_{x \to \infty} P_n(x) = +\infty$. 反证, 若 $P_n'(M) < 0$, 那么

$$\lim_{t \to 0+} \frac{P_n(M+t) - P_n(M)}{t} = \lim_{t \to 0+} \frac{P_n(M+t)}{t} < 0.$$

因此存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall x \in (M, M+\delta),\ P_n(x) < 0$. 任取一个 $x_0 \in (M, M+\delta)$, 由于多项式函数连续, 根据介值定理, $(x_0, +\infty)$ 上必然存在零点, 这与 M 的最大性矛盾.

3. (习题四 13)

$y' = 2x - 2$, 给定直线 $k = -\frac{1}{2}$, 则令 $y' = 2$, 可知 $x = 2$, 所求点即 $(2, -1)$.

4. (习题四 20)

(1)

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-(1-x^2)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) = -\frac{x}{|x|\sqrt{1-x^2}}.$$

(3)

$$y' = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{1+x^2} = \arctan x.$$

(5)

$$y' = \frac{1}{1+\tan^4 x} \cdot 2\tan x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{2\tan x}{(1+\tan^4 x)\cos^2 x}.$$

(7)

$$y' = \frac{1}{\arccos \frac{1}{\sqrt{x}}} \cdot -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x}}} \cdot -\frac{1}{2}x^{-3/2} = \frac{1}{2x\sqrt{x-1}\arccos \frac{1}{\sqrt{x}}}.$$

(9)

$$y' = \frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{-x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}} + \frac{a^2}{2}\frac{\frac{1}{a}}{1+\frac{x^2}{a^2}} = \frac{a^2-2x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}} + \frac{a^3}{2(a^2+x^2)}.$$

> **S1.**
>
> 判断下列命题:
>
> 1. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导, 则 f' 连续.
> 2. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $x\to 0$ 时 $f(x)=f(0)+o(|x|)$, 则 f 在 0 处可导且导数为 0.
> 3. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $x\to 0$ 时 $f(x)=f(0)+o(|x|^2)$, 则 f 在 0 处二阶可导且二阶导数为 0.
> 4. Riemann 函数处处不可导.

(1) 错. (2) 对, 即等价定义. (3) 错, 例如 $f(x)=x^3\sin\frac{1}{x}$, 它在 0 处二阶不可导. (4) 正确. $R(x)$ 只在无理点连续. 对 $x_0\notin\mathbb{Q}$, 取一列无理点 $\{x_n\}\to x_0$ 可知 $\lim_{n\to\infty}\frac{R(x_n)-R(x_0)}{x_n-x_0}=0$. 取一列 $\{y_n=\frac{a_n}{n}\}\to x_0$, 使得 $|y_n-x_0|\le\frac{1}{n}$, 这时 $\lim_{n\to\infty}\frac{R(y_n)-R(x_0)}{y_n-x_0}\ge 1$.

> **S2.**
>
> 若 f 在 x 处可导, $y_n<x<z_n$ (必须在两侧, 否则取 x 为 f' 的不连续点将产生反例) 且 $y_n-z_n\to 0$, 证明
>
> $$\lim_{n\to\infty}\frac{f(y_n)-f(z_n)}{y_n-z_n}=f'(x).$$

> **S3.**
>
> 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 0 处可导, 求
>
> $$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n^2}\right)-nf(0)\right).$$

容易看出答案为 $\frac{1}{2}f'(0)$. 不采用小 o 记号的写法: 对任意给定的 $\varepsilon>0$, 都存在 δ, 使得 $|x|<\delta$ 时

$$|f(x)-f(0)-xf'(0)|<\varepsilon x.$$

取 $N=1/\delta$, $n>N$ 时, $k/n^2<\delta$, 于是

$$\left|\sum_{k=1}^{n}f(k/n^2)-f(0)-k/n\cdot f'(0)\right|\le\frac{n+1}{2n}\varepsilon.$$

于是左侧为 0.

> **S4.**
>
> (1) 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续, 且
>
> $$\forall x\in\mathbb{R},\ \limsup_{y\to x+}\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\ge 0,$$

> 证明 f 单调递增.
>
> (2)* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续, 且存在可数的 N, 使得 $x\in N$ 时 $f'(x)=0$, 那么 f 是常数函数. *UPD: 此命题明显错误, 忽略之.*

(1) 对任意 x 和 $\varepsilon>0$, 都存在 y 使得 $x<y<x+\varepsilon$ 和 $\frac{f(y)-f(x)}{y-x}>-\varepsilon$. 令 $g(x)=f(x)+\varepsilon x$, 这给出 $g(y)\geq g(x)$, 以此推出 g 单调递增, 那么 $x\leq y$ 时 $f(x)+\varepsilon x\leq f(y)+\varepsilon y$, 令 $\varepsilon\to 0$ 即可.

(2) 只需证明 (1) 仍能给出单增. 设 $N=\{q_1,q_2,\cdots\}$, 不妨 $f(0)=0$, 希望 $f(1)\geq 0$. 令

$$A:=\left\{z\in[0,1]:f(z)\geq -\varepsilon z-\sum_{q_k<\varepsilon}\frac{\varepsilon}{2^k}\right\},$$

以及 $a=\sup A$, 希望 $a<1$ 时推出矛盾.

> **S5.**
>
> (1) 若连续函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛到 f, 证明 f 连续.
>
> (2) 设数列 $a_n\geq 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n<\infty$. 如果 f_n 连续且 $\forall x,\ |f_n(x)|\leq a_n$, 则
>
> $$F:=\sum_{n=1}^{\infty}f_n$$
>
> 连续.

(1) 对 $\varepsilon>0$, 存在一个 n 使得 $\sup|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon/3$. 同时对 x 也存在 $\delta>0$, 使得 $|y-x|<\delta$ 时 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon/3$, 则
$|f(x)-f(y)|\leq|f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(y)|+|f_n(y)-f(y)|<\varepsilon$.

(2) $|F-F_N|\leq\sum_{n=N+1}^{\infty}|f_n|\leq\sum_{n=N+1}^{\infty}a_n\to 0$. 则 F_N 一致收敛到 F.

> **S6.**
>
> 定义 $\varphi_0(x)$ 周期为 1, 且 $|x|\leq 1/2$ 时 $\varphi_0(x)=|x|$, 令 $\varphi_n(x)=2^{-n}\varphi(2^nx)$, 证明
>
> $$\Phi(x):=\sum_{n=0}^{\infty}\varphi_n(x)$$
>
> 处处连续单数处处不可导.

φ_n 分段线性, 斜率为 ±1, 周期 2^{-n}, 单调区间长度为 2^{-n-1}.

注意 $|\varphi_n(x)|\leq 2^{-n-1}$, $\sum 2^{-n-1}<\infty$, 由 S5.(2), $\Phi(x)$ 是连续的.

设 $[a_n,b_n]$ 是 x 在 φ_n 中的单调区间, 则

$$\Phi(b_n)-\Phi(a_n)=\sum_{k=0}^{\infty}(\varphi_k(b_n)-\varphi_k(a_n)).$$

当 $k\geq n+1$ 时 $b_n-a_n=2^{-n-1}$ 是 2^{-k} 的倍数, $\varphi_k(b_n)-\varphi_k(a_n)=0$. 当 $0\leq k\leq n$ 时, 欲说明 $[a_n,b_n]$ 也落在 φ_k 的一个单调区间中, 则 $\frac{\varphi_k(b_n)-\varphi_k(a_n)}{b_n-a_n}\in\{-1,1\}$. 最终, $\frac{\Phi(b_n)-\Phi(a_n)}{b_n-a_n}\in\mathbb{Z}$ 是 $n+1$ 个 ±1 之和, 可以验证它不可能收敛, 再结合 S2 得出结论.

> **S7.**

> 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续且 $\forall x\in\mathbb{R}$ 都有
>
> $$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}=0.$$
>
> 证明 $f(x)=ax+b$.

如果 f 在 x 处二阶可导, 那么原式给出 $f''(x)=0$. 只需证明 $x\in[0,1]$ 时 $f(x)=(f(1)-f(0))x+f(0)$. 设 $g(x)=f(x)-((f(1)-f(0))x+f(0))-\varepsilon x(1-x)$, 则 $g(0)=g(1)=0$.